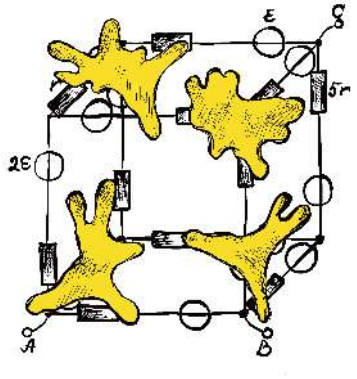
Аннушка уже разлила масло.
Воланд, «Мастер и Маргарита»

АРСН-HI

Робот Валл-и нашёл электрическую схему Кубического робота и собрал её (см. рис.), используя случайные батарейки и резисторы из своей коллекции. Робот почему-то не заработал, и Валл-и стал подключать к различным выводам цепи электроизмерительные приборы, а результаты измерений заносить в таблицу.

При измерении использовались два идеальных амперметра A_1 и A_2, идеальный вольтметр V и омметр Ω. К сожалению, Валл-и чихнул машинным маслом на схему и таблицу, в результате чего часть данных была утеряна.

1. *(1 балл)* Определите ЭДС $\mathscr{E}_\Omega$ омметра, которым пользовался Валл-и.
2. *(1 балл)* Определите внутреннее сопротивление омметра R_Ω.
3. *(2 балла)* Помогите Валл-и восстановить утраченные данные для 8-го измерения.
4. *(6 баллов)* Помогите Валл-и восстановить утраченные данные для 9-го измерения.



N измерения	Подключенные приборы	Показания приборов
1	A_1 к AB	0,20 мА
2	A_2 к BC	0,40 мА
3	A_1 к AC	0,30 мА
4	V к AB	6,0 В
5	V к BC	12,0 В
6	V к AC	6,0 В
7	R к AB	5,0 кОм
8	R к BC	
9	A_1 к AB A_2 к BC	
10	R к AB	зашкаливает

Автор задачи: А. А. Киреев

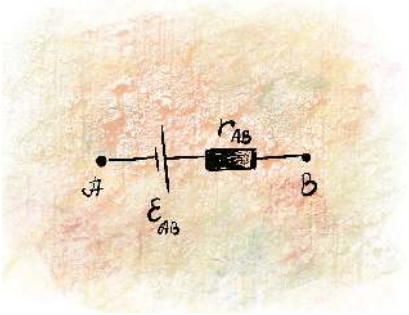
Решение основной задачи

1. Заменим двухполюсник AB на эквивалентную схему (см. рис.) Из измерения 4 получаем, что $\mathscr{E}_{AB} = 6$ В.

Если подключить омметр к AB, он покажет

$$R_\Omega = \frac{\varphi_B - \varphi_A}{I}.$$

Значит, из того, что в измерении 10 омметр зашкаливает, следует, что ток в цепи равен нулю. Следовательно, $\mathscr{E}_{AB} = \mathscr{E}_\Omega = 6$ В.



Эквивалентная схема для AB

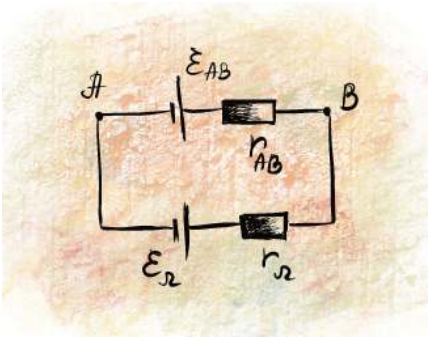


Схема для изм. 10

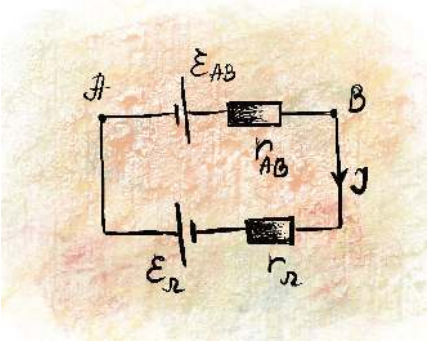


Схема для изм. 7

2. Из измерения 1 находим:

$$I_{AB} = \frac{\mathscr{E}_{AB}}{r_{AB}} = 0{,}2 \text{ мА}, \quad \Longrightarrow \quad r_{AB} = 30 \text{ кОм}.$$

В случае измерения 7 течет ток

$$I = \frac{\mathscr{E}_{AB} + \mathscr{E}_\Omega}{r_{AB} + r_\Omega}.$$

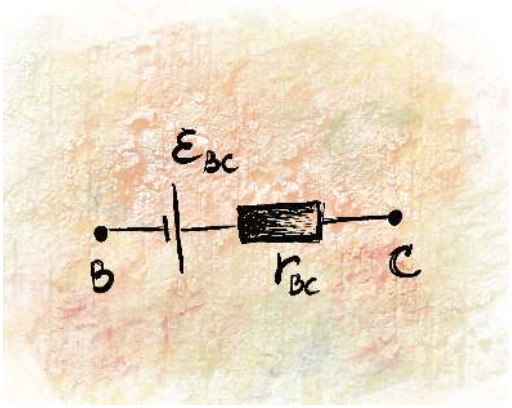
Значит, показания омметра равны:

$$R_{AB} = \frac{\mathscr{E}_\Omega}{\mathscr{E}_\Omega + \mathscr{E}_{AB}} \cdot (r_\Omega + r_{AB}) - r_\Omega = 5 \text{ кОм}, \quad \Longrightarrow \quad r_\Omega = 20 \text{ кОм}.$$

3. Заменим двухполюсник BC на эквивалентную схему (см. рис.).

Из измерения 5 получаем, что $\mathscr{E}_{BC} = 12$ В. Из измерения 2 находим:

$$I_{BC} = \frac{\mathscr{E}_{BC}}{r_{BC}} = 0{,}4 \text{ мА} \quad \Longrightarrow \quad r_{AB} = 30 \text{ кОм}.$$



Эквивалентная схема для BC

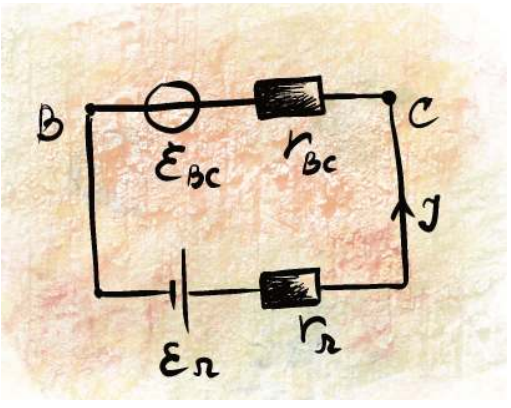


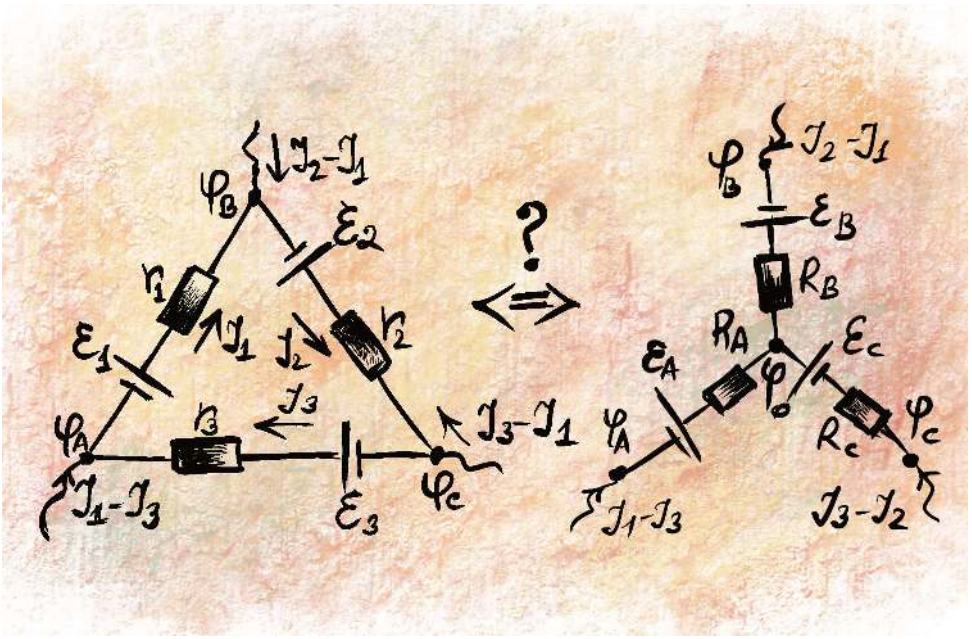
Схема для изм. 8

В измерении 8 неизвестна полярность подключения омметра, поэтому будет 2 ответа. Так как омметр учитывает знак тока, направим ток так, как показано на схеме. Тогда:

$$I(r_\Omega + r_{BC}) = \mathscr{E}_\Omega \pm \mathscr{E}_{BC}.$$

Значит, показания омметра:

$$R_\Omega = \frac{\mathscr{E}_\Omega}{\mathscr{E}_\Omega \pm \mathscr{E}_{BC}} \cdot (r_\Omega + r_{BC}) - r_\Omega \quad \Longrightarrow \quad R_\Omega = -3{,}3 \text{ кОм или } R_\Omega = -70{,}0 \text{ кОм}.$$



4. Докажем, что трехполюсник ABC из условия можно заменить на звезду. Сначала докажем, что трехполюсники звезда и треугольник эквивалентны. Запишем разность потенциалов для каждой пары точек на схеме «треугольник»:

$$\begin{cases} \varphi_B - \varphi_A = \mathscr{E}_1 - I_1 r_1, \\ \varphi_C - \varphi_B = \mathscr{E}_2 - I_2 r_2, \\ \varphi_A - \varphi_C = \mathscr{E}_3 - I_3 r_3. \end{cases}$$

И то же самое для схемы «звезда»:

$$\begin{cases} \varphi_0 = \varphi_A + U_A - (I_1 - I_3) R_A, \\ \varphi_0 = \varphi_B + U_B - (I_2 - I_1) R_B, \\ \varphi_0 = \varphi_C + U_C - (I_3 - I_2) R_C. \end{cases}$$

Схемы эквивалентны, если существуют $R_A(r_i)$, $R_B(r_i)$, $R_C(r_i)$; $\mathscr{E}_A(\mathscr{E}_i, r_i), \mathscr{E}_B(\mathscr{E}_i, r_i), \mathscr{E}_C(\mathscr{E}_i, r_i)$ такие, что обе системы уравнений выполнены для любых $\varphi_A, \varphi_B, \varphi_C$. Выражаем токи из системы для «треугольника» и подставляем в систему для «звезды»:

$$\begin{cases} \varphi_0 = \varphi_A + \mathscr{E}_A - R_A \left(\dfrac{1}{r_1} (\mathscr{E}_1 - \varphi_B + \varphi_A) - \dfrac{1}{r_3} (\mathscr{E}_3 - \varphi_A + \varphi_C) \right), \\ \varphi_0 = \varphi_B + \mathscr{E} - R_B \left(\dfrac{1}{r_2} (\mathscr{E}_2 - \varphi_C + \varphi_B) - \dfrac{1}{r_1} (\mathscr{E}_1 - \varphi_B + \varphi_A) \right), \\ \varphi_0 = \varphi_C + \mathscr{E} - R_C \left(\dfrac{1}{r_3} (\mathscr{E}_3 - \varphi_A + \varphi_C) - \dfrac{1}{r_2} (\mathscr{E}_2 - \varphi_C + \varphi_B) \right). \end{cases}$$

Приравниваем правую часть первого уравнения к правым частям второго и к третьего. В полученных уравнениях приравниваем коэффициенты при φ_A, φ_B, φ_C, а также свободные члены:

φ_A:

$$1 - \frac{R_A}{r_1} - \frac{R_A}{r_3} = \frac{R_B}{r_1},$$

$$1 - \frac{R_A}{r_1} - \frac{R_A}{r_3} = \frac{R_C}{r_3};$$

φ_B:

$$\frac{R_A}{r_1} = 1 - \frac{R_B}{r_2} - \frac{R_B}{r_1},$$

$$\frac{R_A}{r_1} = \frac{R_C}{r_2};$$

φ_C:

$$\frac{R_A}{r_3} = \frac{R_B}{r_2},$$

$$\frac{R_A}{r_3} = 1 - \frac{R_C}{r_3} - \frac{R_C}{r_2};$$

своб.:

$$\mathscr{E}_A - \frac{R_A}{r_1}\mathscr{E}_1 + \frac{R_A}{r_3}\mathscr{E}_3 = \mathscr{E}_B - \frac{R_B}{r_2}\mathscr{E}_2 + \frac{R_B}{r_1}\mathscr{E}_1,$$

$$\mathscr{E}_A - \frac{R_A}{r_1}\mathscr{E}_1 + \frac{R_A}{r_3}\mathscr{E}_3 = \mathscr{E}_C - \frac{R_C}{r_3}\mathscr{E}_3 + \frac{R_C}{r_2}\mathscr{E}_2.$$

Из этих уравнений получаем:

$$R_A = \frac{r_1 r_3}{r_1 + r_2 + r_3}, \quad R_B = \frac{r_1 r_2}{r_1 + r_2 + r_3}, \quad R_C = \frac{r_2 r_3}{r_1 + r_2 + r_3};$$

$$\mathscr{E}_A - \mathscr{E}_B = \frac{(r_3 + r_2)\mathscr{E}_1 - r_1(\mathscr{E}_3 + \mathscr{E}_2)}{r_1 + r_2 + r_3}, \quad \mathscr{E}_C - \mathscr{E}_B = \frac{r_2(\mathscr{E}_1 + \mathscr{E}_3) - (r_1 + r_3)\mathscr{E}_2}{r_1 + r_2 + r_3}.$$

Значит, действительно, схемы эквивалентны. Более того, видно, что решений получилось бесконечно много. Без ограничения общности можно выбрать одно решение, приравняв параметр $\mathscr{E}_B$ к нулю.

Доказетльство того, что схема из условия сводится к «звезде» преобразованиями звезда-треугольник на рисунке на следующей странице.

Заменим схему на звезду. Из измерений 4–6 таблицы получаем, что:

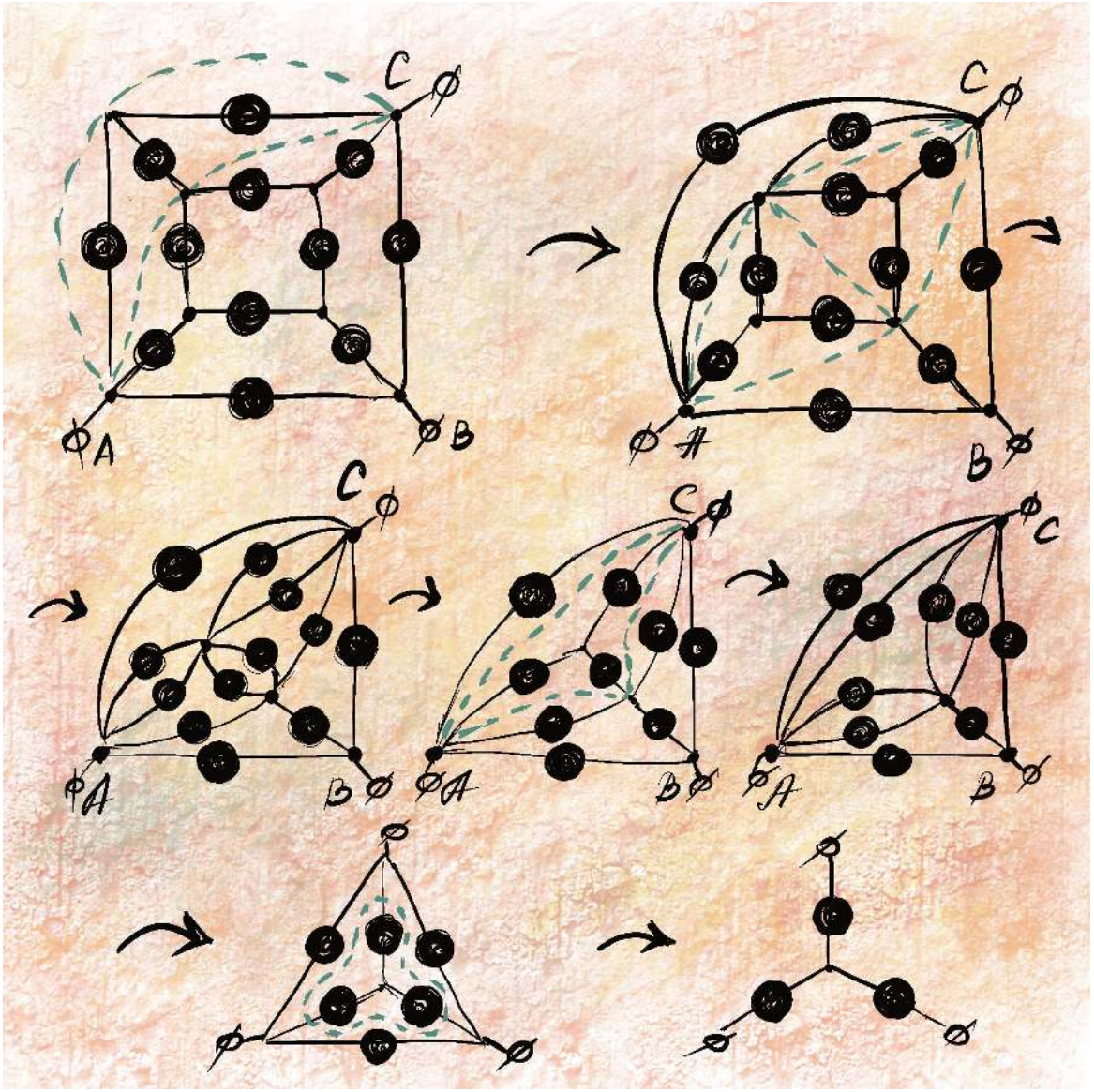
$$\begin{cases} V_4 = \mathscr{E}_A - \mathscr{E}_B = (\pm)_1\ 6\ \text{В}, \\ V_6 = \mathscr{E}_C - \mathscr{E}_A = (\pm)_3\ 6\ \text{В}, \\ V_5 = \mathscr{E}_B - \mathscr{E}_C = (\pm)_2\ 12\ \text{В}. \end{cases}$$

Из доказательства известно, что при таких преобразованиях напряжения определены с точностью до свободного параметра. Возьмем в качестве этого параметра $\mathscr{E}_A$ и положим его равным нулю. Тогда, подставив первые два уравнения в третье, получим:

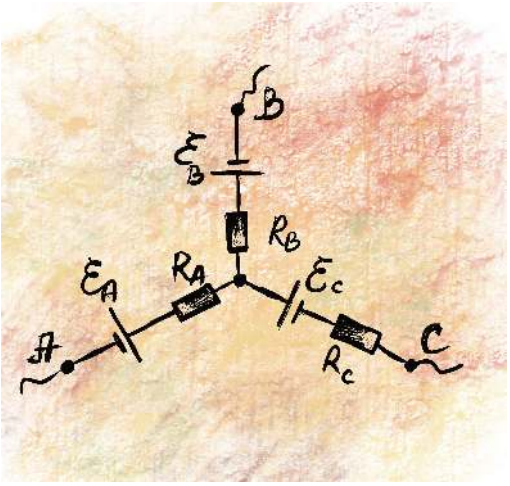
$$(\mp)_1\ 6\ \text{В} - (\pm)_3\ 6\ \text{В} = (\pm)_2\ 12\ \text{В}.$$

Выберем в $(\pm)_2$ верхний знак («+»). Тогда из этого уравнения следует, что в $(\mp)_1$ и $(\pm)_3$ нужно выбрать нижние знаки. Таким образом, получаем:

$$\mathscr{E}_B = 6\ \text{В}, \quad \mathscr{E}_C = -6\ \text{В}.$$



Доказательство эквивалентности куба и звезды



Эквивалентная схема для ABC

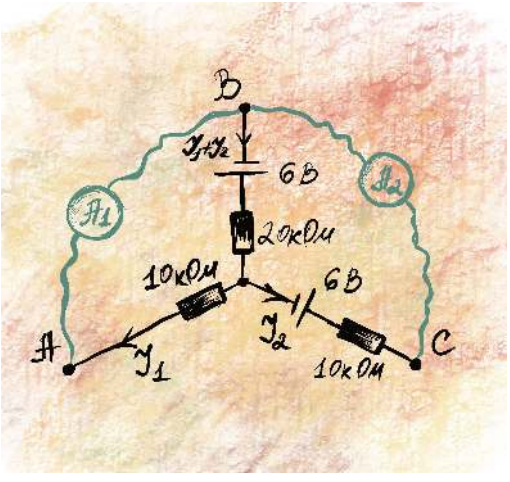


Схема для изм. 9

Из измерений 1–3 таблицы получаем:

$$\begin{cases} I_1 = \dfrac{|\mathscr{E}_A - \mathscr{E}_B|}{R_A + R_B} = 0{,}2 \text{ мА}, \\ I_2 = \dfrac{|\mathscr{E}_B - \mathscr{E}_C|}{R_B + R_C} = 0{,}4 \text{ мА}, \\ I_3 = \dfrac{|\mathscr{E}_C - \mathscr{E}_A|}{R_C + R_A} = 0{,}3 \text{ мА}. \end{cases}$$

Отсюда находим $R_A = R_C = 10$ кОм, $R_B = 20$ кОм.

Рассмотрим измерение 9. Из законов Кирхгофа:

$$\begin{cases} (I_1 + I_2) \cdot R_B + I_1 \cdot R_A = \mathscr{E}_B, \\ (I_1 + I_2) \cdot R_B + I_2 \cdot R_C = \mathscr{E}_B + \mathscr{E}_C. \end{cases}$$

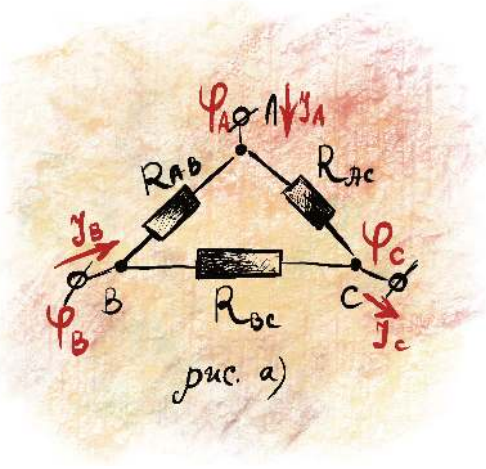
Отсюда находим $I_1 = -0{,}12$ мА, $I_2 = 0{,}48$ мА. Значит, амперметр A_1 показывает $\pm 0{,}12$ мА, а амперметр A_2 — $\pm 0{,}48$ мА.

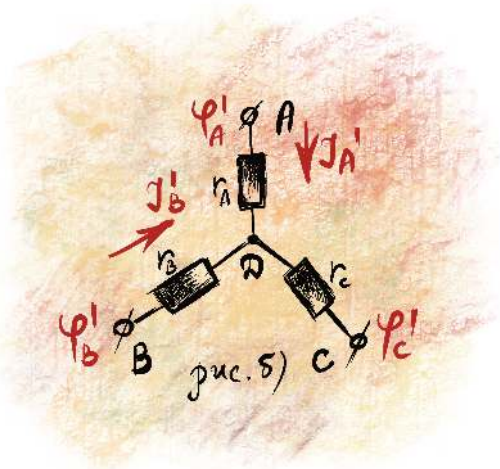
Альтернативная задача

1. Трёхполюсник (см. рис. а) с тремя резисторами с сопротивлениями R_{AB}, R_{AC}, R_{BC} подключили тремя выводами к некоторой схеме. Потенциалы узлов A, B, C схемы оказались равными φ_A, φ_B и φ_C соответственно.

1.1 *(0 баллов)* Выразите силы токов I_A и I_B через величины R_{AB}, R_{AC}, R_{BC}, φ_A, φ_B и φ_C.

Трёхполюсник (см. рис. б) с тремя резисторами с сопротивлениями r_A, r_B, r_C подключили тремя выводами к той же схеме. Потенциалы узлов A, B, C схемы оказались равными φ'_A, φ'_B и φ'_C соответственно.





1.2. *(0 баллов)* Выразите силы токов I'_A и I'_B через величины r_A, r_B, r_C, φ'_A, φ'_B и φ'_C.

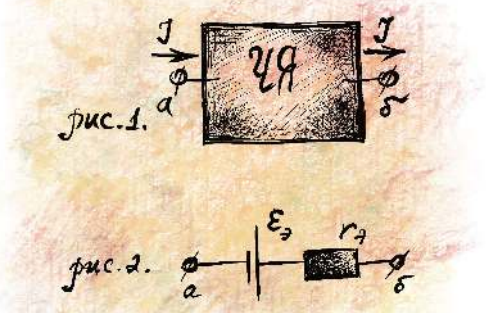
1.3. *(0 баллов)* Считая известными r_A, r_B, r_C, найдите такие R_{AB}, R_{AC}, R_{BC}, что трёхполюсник «треугольник» (см. рис. а) будет эквивалентен трехполюснику «звезда» (см. рис. б) при подключении к любым внешним схемам тремя соответствующими выводами A, B и C. То есть при любых φ_A, φ_B, φ_C и $\varphi'_A = \varphi_A$, $\varphi'_B = \varphi_B$ и $\varphi'_C = \varphi_C$ выполнятся равенства:

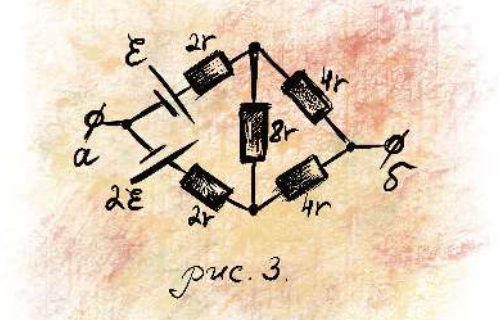
$$I'_A = I_A, \quad I'_B = I_B.$$

2. На рисунке 1 представлен двухполюсник ЧЯ, для которого при любых силах тока I выполняется соотношение:

$$\varphi_B - \varphi_A = A - BI, \tag{1}$$

где $A > 0$, $B > 0$ — известные константы.





ЧЯ можно заменить эквивалентным источником (см. рис. 2).

2.1. *(1 балл)* Определите параметры эквивалентного источника $\mathscr{E}_э$ и $r_э$ через параметры ЧЯ A и B.

2.2. *(2 балла)* Покажите, что для двухполюсника на рисунке 3 зависимость $\varphi_B - \varphi_A$ от I имеет вид (1). Определите параметры A и B для этой схемы, считая $\mathscr{E}$ и r известными.

3. На рисунке I представлен активный трёхполюсник типа «треугольник», подключенный к произвольной схеме. Параметры $\mathscr{E}_1$, $\mathscr{E}_2$, $\mathscr{E}_3$, r_1, r_2, r_3 считайте известными. Оказалось, что силы токов через ветки трёхполюсника равны I_1, I_2 и I_3.

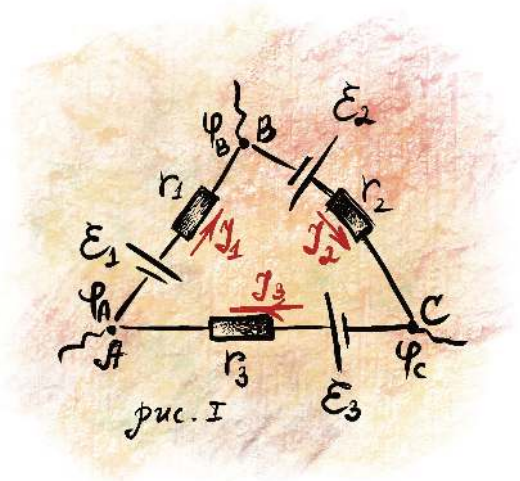


рис. I

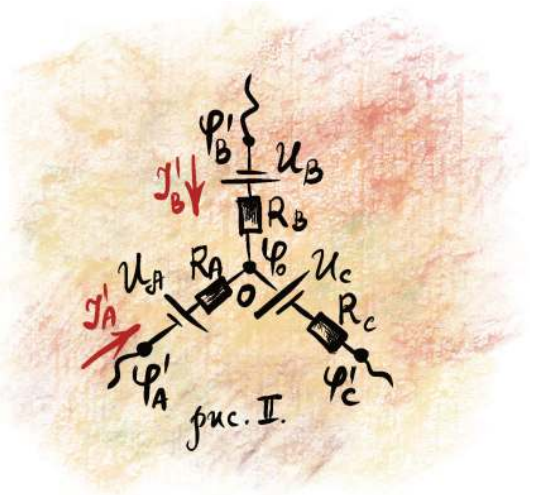


рис. II

3.1. *(1 балл)* Выразите $\varphi_B - \varphi_A$, $\varphi_C - \varphi_B$ и $\varphi_A - \varphi_C$ через силы токов I_1, I_2 и I_3 и параметры трёхполюсника на рис. I.

На рисунке II представлен активный трёхполюсник типа «звезда», подключенный к той же схеме. Параметры U_A, U_B, U_C, R_A, R_B, R_C считайте известными. Оказалось, что силы токов через ветки трёхполюсника равны I'_A, I'_B.

3.2. *(1 балл)* Выразите $\varphi_O - \varphi'_A$, $\varphi_O - \varphi'_B$ и $\varphi_O - \varphi'_C$ через силы токов I'_A, I'_B и параметры трёхполюсника II.

3.3. *(2 балла)* Считая известными $\mathscr{E}_1$, $\mathscr{E}_2$, $\mathscr{E}_3$, r_1, r_2, r_3, найдите такие U_A, U_B, U_C, R_A, R_B, R_C, что трёхполюсник II эквивалентен трёхполюснику I при подключении к любым внешним схемам.То есть при любых φ_A, φ_B, φ_C и $\varphi'_A = \varphi_A$, $\varphi'_B = \varphi_B$ и $\varphi'_C = \varphi_C$ выполнятся равенства:

$$I'_A = I_1 - I_3, \quad I'_B = I_2 - I_1.$$

3.4. *(0 баллов)* Чему равны U_A и U_C эквивалентного трёхполюсника II из предыдущего пункта, если положить $U_B = 0$?

4. На рисунке X представлен активный трехполюсник X с известными параметрами $\mathscr{E}$ и r.

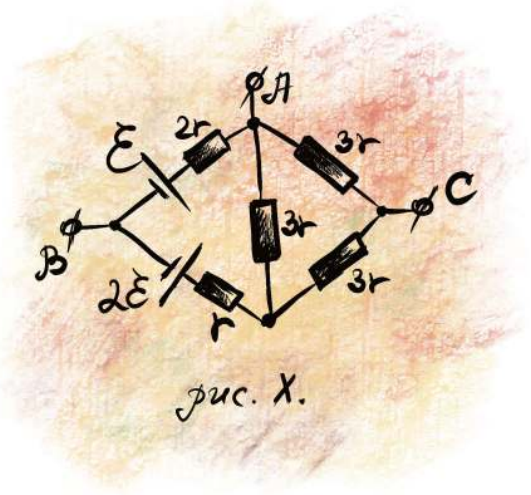


рис. X.

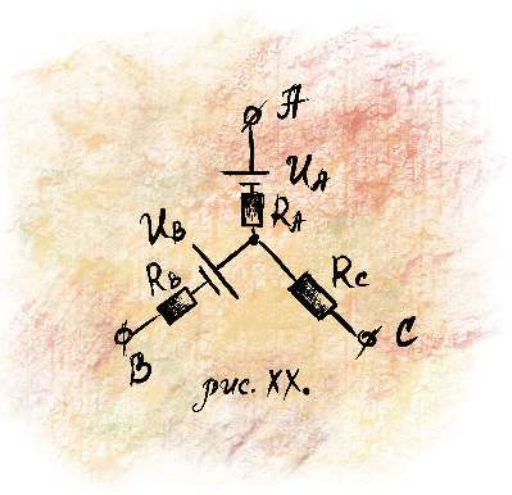


рис. XX.

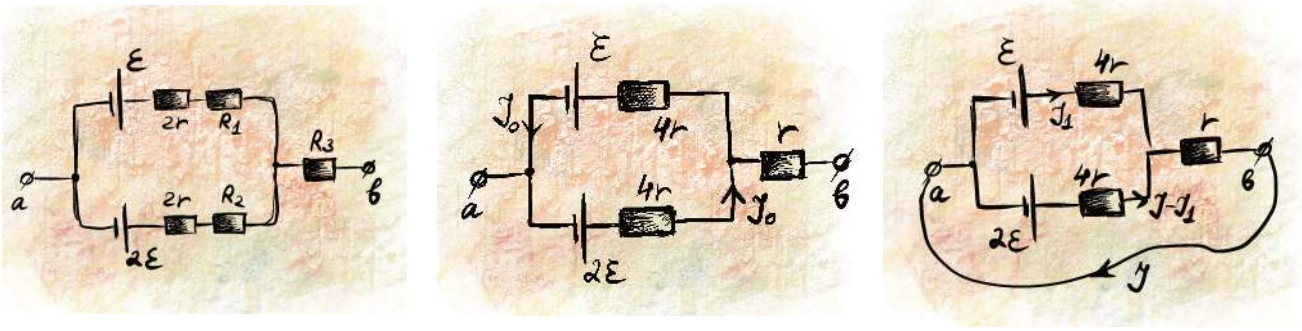
4.1. *(1 балл)* Докажите, что данный трёхполюсник X можно преобразованиями «треугольник» — «звезда», разобранными в предыдущем пункте, привести к эквивалентному трёхполюснику типа «звезда» (см. рис. XX).

4.2. *(2 балла)* Определите параметры U_A, U_B, R_A, R_B, R_C эквивалентного трехполюсника XX, изображенного на рисунке XX.

Решение альтернативной задачи

1. Смотрите решение пункта 4 основной задачи.

2. ВАХ двухполюсника совпадает с ВАХом цепи, показанной на рис. 2, если $\mathscr{E}_э = A$, $r_э = B$.



Чтобы найти параметры A, B для двухполюсника, представленного на рис. 3, сделаем преобразование «треугольник» — «звезда» для ветвей цепи, содержаших резисторы $4r$ и $8r$. По формулам, выведенным в решении основной задачи, получаем (см. рис.):

$$R_1 = R_2 = \frac{4r \cdot 8r}{4r + 4r + 8r} = 2r, \quad R_3 = \frac{4r \cdot 4r}{4r + 4r + 8r} = r.$$

$\mathscr{E}_э$ равно разности потенциалов между a и b в случае, когда цепь разомкнута. Ток I_0, который течет в этом случае равен $I_0 = \frac{\mathscr{E}}{8r}$. Значит:

$$\mathscr{E}_э = 2\mathscr{E} - 4rI_0 = \frac{3}{2}\mathscr{E}.$$

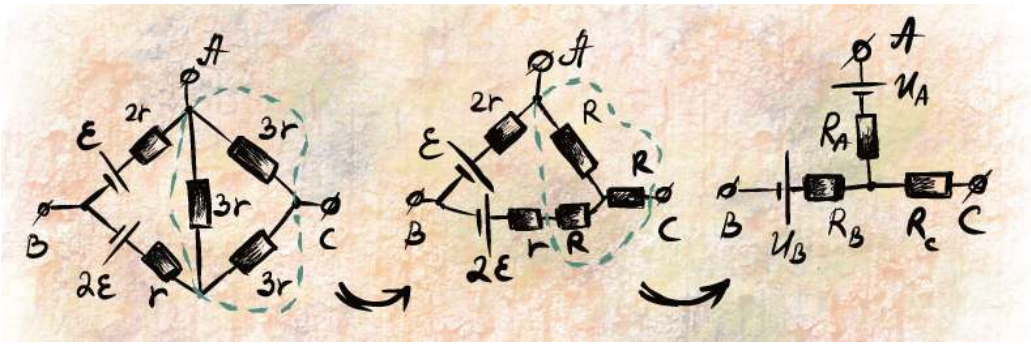
Если соединить a и b, потечет ток $I = \mathscr{E}_э / r_э$. С другой стороны, из законов Кирхгофа получаем:

$$\begin{cases} \mathscr{E} = 4rI_1 + Ir, \\ 2\mathscr{E} = 4r(I - I_1) + Ir. \end{cases}$$

Сложив эти уравнения, находим $I = \mathscr{E}/(2r)$. Значит

$$r_э = \frac{3\mathscr{E}/2}{\mathscr{E}/(2r)} = 3r.$$

3. Смотрите решение пункта 4 основной задачи.



4. Чтобы привести данный трехполюсник к виду «звезда», сделаем два преобразования «треугольник» — «звезда».

По формулам из основной задачи находим:

$$R = \frac{3r \cdot 3r}{3r + 3r + 3r} = r.$$

Чтобы вычислить параметры «звезды», подставим параметры «треугольника» $\mathscr{E}_1 = \mathscr{E}$, $\mathscr{E}_2 = 0$, $\mathscr{E}_3 = -2\mathscr{E}$, $r_1 = 2r$, $r_2 = r$, $r_3 = 2r$ в формулы из основной задачи. Получаем:

$$R_A = \frac{2}{5}r, \quad R_B = \frac{4}{5}r, \quad R_C = r + \frac{2}{5}r = \frac{7}{5}r,$$

$$U_A = -\frac{1}{5}\mathscr{E}, \quad U_B = \frac{8}{5}\mathscr{E}.$$